

ĐỀ ĐỒ ÁN CUỐI KÌ

Môn: Công nghệ mới

Agentic AI trong SDLC cho hệ thống dự báo xu hướng cổ phiếu từ tin tức có kiểm chứng bằng chứng

Câu hỏi nghiên cứu trung tâm

Khi một mô hình dự báo stock movement từ news, liệu evidence mà nó đưa ra có thật sự quyết định prediction không?

Quy mô nhóm	03 sinh viên/nhóm
Thang điểm chính	10 điểm = 7 điểm cơ bản + 3 điểm nâng cao
Điểm cộng	Tối đa 2 điểm cho dữ liệu thật và GPU
Sản phẩm chính	Prototype + OpenSpec + Dashboard + Báo cáo + Demo
Định hướng	ML/NLP + Agentic SDLC + Explainable/Trustworthy AI

Tài liệu giao đồ án cho sinh viên - phiên bản dễ hiểu, có ví dụ minh họa và rubric chi tiết.

Mục lục ngắn

- 1. Bối cảnh và mục tiêu đồ án
- 2. Bài toán và ví dụ trực quan
- 3. Kiến trúc hệ thống cần xây dựng
- 4. Áp dụng Agentic AI vào SDLC và OpenSpec
- 5. Phần A - Yêu cầu cơ bản: 7 điểm
- 6. Phần B - Yêu cầu nâng cao: 3 điểm
- 7. Điểm cộng: tối đa 2 điểm
- 8. Phân công nhóm 3 sinh viên
- 9. Sản phẩm cần nộp
- 10. Rubric tổng hợp và câu hỏi phản biện
- 11. Kịch bản demo và lưu ý đạo đức

1. Bối cảnh và mục tiêu đồ án

Ý tưởng lớn

Đồ án không chỉ hỏi mô hình dự báo đúng hay sai, mà hỏi sâu hơn: mô hình dự báo dựa trên bằng chứng nào, bằng chứng đó có đúng thời điểm không, và nếu bỏ bằng chứng đó thì dự báo có thay đổi không?

Trong tài chính, nhiều hệ thống AI có thể đọc tin tức và dự báo cổ phiếu sẽ tăng, giảm hoặc đi ngang. Tuy nhiên, một mô hình có thể đưa ra lời giải thích nghe rất hợp lí nhưng chưa chắc lời giải thích đó phản ánh đúng nguyên nhân khiến mô hình ra quyết định. Vì vậy, đồ án này yêu cầu sinh viên xây dựng một prototype nhỏ để kiểm chứng tính faithful của evidence trong bài toán dự báo xu hướng cổ phiếu từ tin tức.

Sinh viên không cần xây dựng hệ thống giao dịch thật. Trọng tâm của đồ án là học cách áp dụng Agentic AI vào vòng đời phát triển phần mềm: từ đặc tả yêu cầu, thiết kế, hiện thực, kiểm thử, đánh giá, trực quan hóa, đến phản biện giới hạn của hệ thống.

1.1. Chuẩn đầu ra mong đợi

- Hiểu được sự khác nhau giữa prediction accuracy và explanation faithfulness.
- Biết đặc tả một hệ thống ML/NLP theo hướng có kiểm chứng bằng OpenSpec.
- Biết dùng AI agent trong SDLC nhưng vẫn có quality gate, test và kiểm soát của con người.
- Xây dựng được một pipeline nhỏ gồm lọc tin theo thời gian, trích xuất evidence, dự báo, đánh giá faithfulness và visualize kết quả.
- Biết trình bày kết quả bằng dashboard, biểu đồ, bảng cảnh báo và phân tích hạn chế.

2. Bài toán và ví dụ trực quan

Hệ thống nhận đầu vào là mã cổ phiếu, thời điểm dự báo, dữ liệu giá quá khứ và danh sách tin tức trước thời điểm dự báo. Hệ thống trả về dự báo UP/DOWN/HOLD, độ tự tin, evidence được dùng, rationale và các metric kiểm chứng evidence.

Thành phần	Ví dụ	Ý nghĩa
ticker	AAPL	Mã cổ phiếu cần dự báo
forecast_time	2025-03-12 09:00	Thời điểm hệ thống ra dự báo
news_time	2025-03-11 08:30	Thời điểm tin tức được công bố
news_text	Apple reports weak iPhone sales in China	Nội dung tin tức
price_5d_return	-0.02	Biến động giá 5 ngày gần nhất

label	DOWN	Nhân thực tế dùng để đánh giá
-------	------	-------------------------------

2.1. Ví dụ 1 - Evidence có thể faithful

Mô hình dự báo TSLA giảm. Tin tức được cite là: “Tesla phải thu hồi một lượng lớn xe do lỗi phần mềm an toàn”. Khi bỏ tin này khỏi input, confidence giảm từ 0.81 xuống 0.55. Điều này cho thấy evidence có khả năng quan trọng đối với prediction.

Prediction gốc: DOWN, confidence = 0.81
Bỏ cited evidence: DOWN, confidence = 0.55
Confidence drop = 0.26
Kết luận: evidence có necessity tương đối cao

2.2. Ví dụ 2 - Evidence chỉ là lời giải thích trang trí

Mô hình dự báo NVDA tăng. Evidence được cite là “NVIDIA công bố chip AI thế hệ mới”. Nhưng khi bỏ tin này khỏi input, mô hình vẫn dự báo UP với confidence gần như không đổi: 0.88 xuống 0.86. Evidence nghe hợp lí nhưng có thể chưa thật sự quyết định prediction.

Prediction gốc: UP, confidence = 0.88
Bỏ cited evidence: UP, confidence = 0.86
Confidence drop = 0.02
Kết luận: evidence có thể chỉ là rationale hậu nghiệm

2.3. Ví dụ 3 - Lỗi temporal leakage

Ngày dự báo là 2025-03-12 lúc 09:00. Nếu hệ thống dùng tin xuất hiện lúc 2025-03-12 lúc 15:30 thì đây là lỗi dùng thông tin tương lai. Trong tài chính, lỗi này làm kết quả thí nghiệm trở nên không đáng tin.

forecast_time = 2025-03-12 09:00
news_time = 2025-03-12 15:30
Vì news_time > forecast_time → loại tin này khỏi input

2.4. Ví dụ 4 - Counterevidence

Mô hình dự báo AAPL tăng vì có tin ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, cùng ngày cũng có tin doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm. Nếu hệ thống chỉ cite tin tích cực mà bỏ qua tin trái chiều, điểm Counterevidence Coverage sẽ thấp.

Prediction: UP
Pro evidence: Apple launches new product
Counterevidence: iPhone sales in China decline
Câu hỏi: mô hình có nhận diện cả hai chiều bằng chứng không?

3. Kiến trúc hệ thống cần xây dựng

Pipeline tổng quát		
News + Price Data → Temporal Retriever → Evidence Extractor → Evidence Selector → Forecast Model → Faithfulness Evaluator → Visualization Dashboard		
Khối	Nhiệm vụ	Ví dụ đầu ra
Temporal Retriever	Chỉ lấy tin trước thời điểm dự báo	valid_news, invalid_future_news
Evidence Extractor	Trích xuất bằng chứng nhỏ từ tin tức	weak iPhone sales → negative → DOWN
Evidence Selector	Chọn pro evidence và counterevidence	pro: earnings beat; counter: weak guidance
Forecast Model	Dự báo UP/DOWN/HOLD	DOWN, confidence=0.72
Faithfulness Evaluator	Kiểm tra support, necessity,	confidence_drop=0.21

	sufficiency, temporal validity	
Dashboard	Hiển thị prediction, evidence, cảnh báo và biểu đồ	bar chart, radar chart, table

3.1. Data schema đề xuất

```
{
  "ticker": "AAPL",
  "forecast_time": "2025-03-12 09:00",
  "news": [
    {
      "news_id": "N001",
      "news_time": "2025-03-11 08:30",
      "title": "Apple reports weak iPhone sales in China",
      "text": "..."
    }
  ],
  "price_features": {
    "price_5d_return": -0.02,
    "volume_change": 0.15
  },
  "label": "DOWN"
}
```

3.2. Output dự kiến

```
{
  "ticker": "AAPL",
  "prediction": "DOWN",
  "confidence": 0.72,
  "evidence": [
    {
      "news_id": "N001",
      "evidence_text": "weak iPhone sales in China",
      "polarity": "negative",
      "expected_direction": "DOWN",
      "support_score": 1.0
    }
  ],
  "faithfulness": {
    "temporal_validity": 1.0,
    "evidence_support": 1.0,
    "confidence_drop": 0.21
  }
}
```

4. Áp dụng Agentic AI vào SDLC và OpenSpec

Điểm quan trọng của đồ án là sinh viên không chỉ dùng AI để viết code, mà phải dùng AI như một tác nhân hỗ trợ có kiểm soát trong SDLC. Mỗi bước cần có đặc tả, output rõ ràng, test và review của con người.

Pha SDLC	AI agent có thể hỗ trợ	Sinh viên phải kiểm soát	Mình chứng cần nộp
Requirement	Tạo user stories, acceptance criteria	Kiểm tra yêu cầu có rõ và test được không	proposal.md, spec.md
Design	Đề xuất kiến trúc, schema, dashboard	Chọn thiết kế vừa sức nhóm	design.md
Implementation	Sinh code mẫu, gợi ý hàm	Đọc hiểu và chỉnh sửa code	src/, commit log
Testing	Sinh test case và dữ liệu lỗi	Tự chạy test, sửa lỗi	tests/, test report
Evaluation	Gợi ý metric, phân tích kết	Không overclaim, có	result tables, figures

	quả	limitation	
Operation	Gợi ý trace/log	Không để agent tự quyết định không kiểm soát	run_log.json, dashboard

4.1. Cấu trúc OpenSpec tối thiểu

```

openspec/
  changes/
    faithful-evidence-forecasting/
      proposal.md
      design.md
      tasks.md
      specs/
        forecasting/
          spec.md

```

4.2. Ví dụ user story và acceptance criteria

User story:
Là một nhà phân tích tài chính,
tôi muốn xem evidence nào khiến mô hình dự báo cổ phiếu giảm,
để biết dự báo đó có đáng tin hay không.

Acceptance criteria:
Given một prediction DOWN,
When người dùng mở dashboard,
Then hệ thống phải hiển thị ít nhất 1 evidence ủng hộ DOWN,
And hiển thị thời gian xuất bản của evidence,
And cảnh báo nếu evidence xuất hiện sau thời điểm dự báo.

5. PHẦN A - Yêu cầu cơ bản: 7 điểm

Mục tiêu phần cơ bản

Nhóm trung bình vẫn có thể hoàn thành bằng dataset nhỏ hoặc mô phỏng, rule-based model, metric đơn giản và dashboard dễ hiểu.

A1. OpenSpec + Agentic SDLC - 1.0 điểm

- Có proposal.md, design.md, tasks.md, spec.md.
- Spec nêu rõ input/output, chức năng và acceptance criteria.
- Có mô tả AI agent được dùng ở bước nào trong SDLC.

Ví dụ minh họa

Ví dụ task: tạo dữ liệu mẫu; viết retriever; viết evidence extractor; viết forecast model; viết dashboard; viết test temporal leakage.

A2. Dataset nhỏ hoặc dữ liệu mô phỏng - 1.0 điểm

- Ít nhất 30 dòng dữ liệu.
- Có ticker, forecast_time, news_time, news_text, label UP/DOWN/HOLD.
- Có cả tin hợp lệ và tin vi phạm thời gian để test.

Ví dụ minh họa

Ví dụ: AAPL, 2025-03-12 09:00, 2025-03-11 08:00, Apple reports weak iPhone sales, DOWN.

A3. Temporal Retriever - 1.0 điểm

- Lọc đúng tin trước/sau thời điểm dự báo.
- Xuất danh sách valid_news và invalid_future_news.
- Có test case minh họa lỗi temporal leakage.

Ví dụ minh họa

Ví dụ: news_time 2025-03-12 15:00 bị loại nếu forecast_time là 2025-03-12 09:00.

A4. Evidence Extraction đơn giản - 1.0 điểm

- Trích được evidence_text từ news.
- Phân loại positive/negative/neutral hoặc expected_direction UP/DOWN/HOLD.
- Có ít nhất 5 ví dụ đúng/sai.

Ví dụ minh họa

Ví dụ: “misses expectations” → negative → expected_direction DOWN.

A5. Forecast Model cơ bản - 1.0 điểm

- Chạy được prediction UP/DOWN/HOLD.
- Có confidence hoặc score.
- Có accuracy hoặc confusion matrix.
- Có giải thích một prediction cụ thể.

Ví dụ minh họa

Ví dụ rule-based: positive_count - negative_count > 0 thì UP; < 0 thì DOWN; = 0 thì HOLD.

A6. Faithfulness Metrics cơ bản - 1.0 điểm

- Tính Evidence Support.
- Tính Temporal Validity.
- Tính Confidence Drop khi bỏ cited evidence.
- Có bảng kết quả cho nhiều mẫu.

Ví dụ minh họa

Ví dụ: confidence gốc 0.80, bỏ cited evidence còn 0.55, confidence drop = 0.25.

A7. Visualization Dashboard và báo cáo - 1.0 điểm

- Dashboard hoặc notebook chạy được.
- Có ít nhất 4 bảng/hình: prediction distribution, evidence table, confidence drop chart, temporal leakage warning.
- Có báo cáo ngắn 5-8 trang.

Ví dụ minh họa

Ví dụ dashboard hiển thị: Ticker AAPL, Prediction DOWN, Confidence 0.72, Evidence, Support, Temporal Validity, Confidence Drop.

6. PHẦN B - Yêu cầu nâng cao: 3 điểm

Mục tiêu phần nâng cao

Dùng để phân loại nhóm khá/giỏi. Nhóm cần làm sâu hơn về counterfactual, counterevidence, market consistency và maturity của Agentic SDLC.

Mục	Điểm	Yêu cầu	Ví dụ
B1. Sufficiency + Counterfactual Perturbation	0.75	Chỉ dùng cited evidence để dự báo lại; thay evidence bằng neutral/counterfactual news.	Full input DOWN 0.78; only evidence DOWN 0.69.
B2. Counterevidence Coverage	0.75	Tách pro evidence và counterevidence; tính coverage.	Prediction UP nhưng vẫn phát hiện “weak guidance” là counterevidence.
B3. Market Consistency + Regime Analysis	0.75	So sánh evidence với return/volume sau tin; phân tích bull/bear/sideway.	Tin tiêu cực + next-day return -3.2% + volume tăng → consistency cao.
B4. Agentic SDLC Maturity	0.75	Có ít nhất 3 agent role, trace log, quality gate và reflection.	Research Agent, Coding Agent, Testing/Reviewer Agent.

6.1. Ví dụ counterfactual perturbation

Gốc:
"Tesla misses delivery expectations." → negative → DOWN

Thay thế counterfactual:
"Tesla holds annual investor meeting." → neutral

Nếu prediction vẫn DOWN với confidence gần như không đổi, mô hình có thể chưa thật sự nhạy với evidence.

6.2. Ví dụ trace log Agentic SDLC

```
{
  "run_id": "R001",
  "agent_role": "Testing Agent",
  "task": "Generate temporal leakage test cases",
  "input": "forecast_time and news_time examples",
  "output": "5 unit tests",
  "human_review": "accepted with edits",
  "quality_gate": "passed"
}
```

7. Điểm cộng: tối đa 2 điểm

Nguyên tắc điểm cộng			
Điểm cộng dành cho nhóm có thể thử nghiệm trên dữ liệu thật và/hoặc sử dụng GPU cho mô hình nâng cao. Điểm cuối cùng = min(10, điểm chính + điểm cộng).			
Mục điểm cộng	Điểm tối đa	Yêu cầu chính	Minh chứng
C1. Dữ liệu thật	1.0	Dùng dữ liệu giá/news thật; ít nhất 3 ticker và 300 mẫu; xử lý temporal leakage.	Nguồn dữ liệu, script tiền xử lý, bảng thống kê.
C2. GPU/mô hình nâng cao	1.0	Dùng FinBERT/Transformer/LLM/LSTM/PatchTST/TimesNet hoặc fusion model.	Môi trường GPU, thời gian chạy, so sánh với baseline, visualization.

7.1. Gợi ý nguồn dữ liệu thật

- Dữ liệu giá: Yahoo Finance, Alpha Vantage, Stooq, Nasdaq Data Link, Kaggle.
- Dữ liệu tin tức: Kaggle financial news, Financial PhraseBank, FiQA, Reuters dataset nếu có quyền sử dụng, hoặc dữ liệu crawl hợp lệ.
- Dữ liệu cần có ticker, trading date, news time, news text, close price và label UP/DOWN/HOLD.

7.2. Ví dụ tạo label từ dữ liệu thật

```
return_next_day = (close_t+1 - close_t) / close_t
```

Nếu `return_next_day > 0.005` → UP

Nếu `return_next_day < -0.005` → DOWN

Ngược lại → HOLD

7.3. Ví dụ bảng minh chứng GPU

Mô hình	Thiết bị	Số mẫu	Epoch	Thời gian	Accuracy	Avg Confidence Drop
Rule-based	CPU	500	-	5 giây	48%	0.08
FinBERT + Logistic Regression	GPU T4	500	inference	3 phút	55%	0.14
FinBERT + LSTM	GPU T4	500	5	12 phút	58%	0.18

8. Phân công nhóm 3 sinh viên

Vai trò	Nhiệm vụ	Sản phẩm chính
Sinh viên 1 - Research & Spec Owner	Hiểu bài toán, viết OpenSpec, user stories, metric, báo cáo research gap.	proposal.md, spec.md, metric_definition.md, phần 1-3 báo cáo
Sinh viên 2 - ML/NLP Engineer	Tạo dataset, retriever, evidence extractor, forecast model, chạy thí nghiệm.	data.csv, retriever.py, evidence_extractor.py, forecast_model.py, results.csv
Sinh viên 3 - Visualization & QA Engineer	Dashboard, biểu đồ, test case, kiểm tra temporal leakage, demo.	dashboard.py, visualization.ipynb, tests/, demo video

Lưu ý

Ba sinh viên phải hiểu toàn bộ hệ thống. Không chấp nhận tình trạng mỗi người chỉ biết một file hoặc không giải thích được luồng dữ liệu end-to-end.

9. Sản phẩm cần nộp

```
group_id_project/
  README.md
  report.pdf
  demo_video_link.txt
  openspec/
    changes/
      faithful-evidence-forecasting/
        proposal.md
        design.md
        tasks.md
```



```
specs/
  forecasting/spec.md
data/
  sample_news_price.csv
src/
  retriever.py
  evidence_extractor.py
  forecast_model.py
  faithfulness_metrics.py
  dashboard.py
tests/
  test_temporal_retriever.py
  test_metrics.py
outputs/
  prediction_results.csv
  faithfulness_results.csv
figures/
  prediction_distribution.png
  confidence_drop.png
  temporal_leakage_warning.png
  faithfulness_radar.png
```

9.1. Cấu trúc báo cáo gợi ý

- 1. Giới thiệu bài toán và động lực.
- 2. Research gap: accuracy chưa đủ, cần faithful evidence.
- 3. Thiết kế Agentic SDLC và OpenSpec.
- 4. Mô tả dữ liệu.
- 5. Mô tả pipeline kỹ thuật.
- 6. Metric và cách đánh giá.
- 7. Kết quả thực nghiệm và visualization.
- 8. Phân tích case đúng/sai.
- 9. Limitations và hướng phát triển.
- 10. Phụ lục: prompt, agent trace, test cases.

10. Rubric tổng hợp

Thành phần	Điểm	Ghi chú
A1. OpenSpec + Agentic SDLC	1.0	Bắt buộc
A2. Dataset nhỏ hoặc mô phỏng	1.0	Bắt buộc
A3. Temporal Retriever	1.0	Bắt buộc
A4. Evidence Extraction	1.0	Bắt buộc
A5. Forecast Model cơ bản	1.0	Bắt buộc
A6. Faithfulness Metrics cơ bản	1.0	Bắt buộc
A7. Visualization Dashboard + báo cáo	1.0	Bắt buộc
B1. Sufficiency + Counterfactual Perturbation	0.75	Nâng cao
B2. Counterevidence Coverage	0.75	Nâng cao
B3. Market Consistency + Regime Analysis	0.75	Nâng cao
B4. Agentic SDLC Maturity	0.75	Nâng cao
C1. Dữ liệu thật	+1.0	Điểm cộng

C2. GPU/mô hình nâng cao	+1.0	Điểm cộng
--------------------------	------	-----------

10.1. Mức phân loại kết quả

Mức điểm	Đặc điểm sản phẩm
5.0-6.5	Có dataset nhỏ, lọc tin theo thời gian, trích evidence đơn giản, dự báo cơ bản, dashboard tối thiểu.
6.5-8.0	Có metric faithfulness rõ, confidence drop, test case, OpenSpec tương đối đầy đủ, dashboard dễ hiểu.
8.0-9.0	Có sufficiency test, counterevidence, temporal leakage cảnh báo tốt, visualization đẹp, agent trace.
9.0-10.0	Pipeline hoàn chỉnh, thực nghiệm sâu, dashboard sinh động, market consistency/regime analysis, reflection tốt.
Điểm cộng tối đa +2	Dữ liệu thật và/hoặc GPU, nhưng điểm cuối cùng không vượt quá 10.

11. Kịch bản demo và câu hỏi phản biện

11.1. Kịch bản demo 5 phút

- Mở dashboard.
- Chọn ticker, ví dụ AAPL.
- Chọn forecast date.
- Hiển thị các tin hợp lệ trước thời điểm dự báo.
- Hệ thống dự báo UP/DOWN/HOLD.
- Hiển thị evidence và rationale.
- Bấm hoặc mô phỏng chức năng “Remove cited evidence”.
- So sánh confidence trước/sau.
- Kết luận evidence có faithful hay không.
- Trình bày một limitation quan trọng.

11.2. Ví dụ lời trình bày demo

Ban đầu hệ thống dự báo AAPL giảm với confidence 0.76.
Evidence chính là tin doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm.
Sau khi bỏ evidence này, confidence giảm xuống 0.51.
Trong khi đó, nếu bỏ một tin ngẫu nhiên không được cite, confidence chỉ giảm xuống 0.73.
Vì vậy, evidence được cite có vai trò quan trọng hơn tin ngẫu nhiên và có dấu hiệu faithful.

11.3. Câu hỏi phản biện cho giảng viên

- Vì sao nhóm nói evidence này là faithful?
- Nếu bỏ evidence mà prediction không đổi thì kết luận gì?
- Làm sao biết hệ thống không dùng tin tương lai?
- Counterevidence là gì? Nhóm có phát hiện được không?
- Accuracy cao nhưng faithfulness thấp thì có nên tin mô hình không?
- AI agent đã giúp nhóm ở bước nào?
- Nhóm đã kiểm soát lỗi của AI agent như thế nào?
- Nếu triển khai thật trong tài chính, rủi ro lớn nhất là gì?

12. Lưu ý đạo đức và giới hạn

- Đồ án chỉ phục vụ mục đích học tập, không được dùng để khuyến nghị mua/bán chứng khoán thật.
- Dữ liệu nhỏ hoặc mô phỏng chưa đại diện cho thị trường thật.
- Evidence extraction có thể sai, đặc biệt khi tin tức mơ hồ hoặc nhiều nghĩa.
- LLM có thể tạo rationale nghe hợp lí nhưng không faithful.
- Accuracy không đồng nghĩa với lợi nhuận.
- Tin tức có thể đã được phản ánh vào giá trước khi mô hình xử lý.
- Tuyệt đối không được dùng tin xuất hiện sau thời điểm dự báo.

13. Gợi ý công nghệ triển khai

Hạng mục	Lựa chọn dễ	Lựa chọn nâng cao
Ngôn ngữ	Python	Python + FastAPI/Streamlit
Dataset	CSV mô phỏng	Yahoo Finance + financial news dataset
Evidence Extraction	Rule-based keyword	FinBERT/LLM extraction
Forecast Model	Rule-based/Logistic Regression	LSTM/PatchTST/Transformer fusion
Dashboard	Jupyter/Streamlit	Streamlit + Plotly interactive
Testing	pytest đơn giản	pytest + schema validation + experiment tracking
Agentic SDLC	ChatGPT/Cursor hỗ trợ spec/code/test	Multi-agent roles + trace + quality gate

14. Checklist trước khi nộp

- ☐ Có README hướng dẫn chạy dự án.
- ☐ Có OpenSpec proposal/design/tasks/spec.
- ☐ Có dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu thật.
- ☐ Có module lọc tin theo thời gian.
- ☐ Có module trích xuất evidence.
- ☐ Có mô hình dự báo UP/DOWN/HOLD.
- ☐ Có ít nhất 3 metric faithfulness cơ bản.
- ☐ Có dashboard hoặc notebook visualize.
- ☐ Có test case cho temporal leakage.
- ☐ Có báo cáo và demo video.
- ☐ Có reflection về việc dùng AI agent trong SDLC.
- ☐ Không dùng dữ liệu tương lai trong thí nghiệm.

15. Tài liệu tham khảo gợi ý

- OpenSpec - Spec-driven development workflow: <https://github.com/Fission-AI/OpenSpec/>
- OpenSpec Workflows: proposal, specs, design, tasks, implementation, archive.
- Agentic SDLC: requirement, design, implementation, testing, observability, quality gate.
- FinBERT / Financial NLP datasets: dùng để tham khảo khi nhóm làm phần nâng cao.
- Yahoo Finance hoặc các nguồn dữ liệu hợp lệ để lấy giá cổ phiếu trong phần điểm cộng.

Thông điệp cuối cùng

Trong đồ án này, dự báo đúng là chưa đủ. Sinh viên cần chứng minh mô hình dự báo dựa trên evidence nào, evidence đó có đúng thời điểm không, có ảnh hưởng đến prediction không, và có được con người kiểm tra qua visualization hay không.